


1



## 1951/1959 - Computadores de primeira geração:

- Computadores Baseados na teoria da Máquina de John Von Neumann;
- Computadores que processam uma tarefa de cada vez;
- ENIAC (Primeiro computador construido para o uso científico);
- Circuitos eletrônicos e válvulas;

2



## 1951/1959 - Computadores de primeira geração (continuação)

- Uso restrito ;
- Apenas cientistas, matemáticos e físicos estavam aptos á utilizar estes computadores;
- Inviável para o uso comercial, pois custava algumas centenas de milhões de dólares;

3



## 1951/1959 - Computadores de primeira geração (continuação)

- Sua fabricação era destinada apenas ao uso cientifico e militar;
- Precisava ser reprogramado a cada tarefa;
- Grande consumo de energia;
- Problemas devido ao elevado aquecimento ;
- Ocupava vários andares de um prédio;

4



## Breve Resumo

- As válvulas foram utilizadas em computadores eletrônicos, como por exemplo no ENIAC, já citado anteriormente. Normalmente quebrava após algumas horas de uso e tinha o processamento bastante lento. Nesta geração os computadores calculavam com uma velocidade de milésimos de segundo e eram programados em linguagem de máquina.

5



## 1959/1965 - Computadores de segunda geração:

- Início do uso comercial
- Tamanho gigantesco
- Capacidade de processamento muito pequena
- Uso de transistores em substituição às válvulas

6



## Breve Resumo

- A válvula foi substituída pelo transistor. Seu tamanho era 100 vezes menor que o da válvula, não precisava de tempo para aquecimento, consumia menos energia, era mais rápido e confiável. Os computadores desta geração já calculavam em microssegundos (milionésimos) e eram programados em linguagem montadora.

7



## 1965/1975 - Computadores de terceira geração:

- Surgem os circuitos integrados;
- Diminuição do tamanho;
- Maior capacidade de processamento;
- Início da utilização dos computadores pessoais.

8



## Breve Resumo

- Os transistores foram substituídos pela tecnologia de circuitos integrados (associação de transistores em pequena placa de silício);
- Além deles, outros componentes eletrônicos foram miniaturizados e montados num único CHIP;





## Breve Resumo (Continuação)

- Os computadores com o CI (Circuito Integrado) são muito mais confiáveis, bem menores, tornando os equipamentos mais compactos e rápidos, pela proximidade dos circuitos;
- Possuem baixíssimo consumo de energia e menor custo.
- Nesta geração surge a linguagem de alto nível, orientada para os procedimentos.



## 1975/19?? - Aparecimento dos aplicativos de quarta geração:

- Surgem os softwares integrados;
- Processadores de Texto;
- Planilhas Eletrônicas;
- Gerenciadores de Banco de Dados;
- Gráficos;
- Gerenciadores de Comunicação;





## Breve Resumo

- Em 1975/77, ocorreram avanços significativos, surgindo os microprocessadores, os microcomputadores e os supercomputadores;
- Em 1977 houve uma explosão no mercado de microcomputadores, sendo fabricados em escala comercial e a partir daí a evolução foi sendo cada vez maior, até chegar aos micros atuais.
- O processo de miniaturização continuou e foram denominados por escalas de integração dos circuitos integrados:



## Breve Resumo (Continuação)

- LSI (Large Scale of Integration),
- VLSI (Very Large Scale of Integration)
- e ULSI (Ultra Large Scale of Integration), utilizado a partir de 1980.
- Nesta geração começa a utilização das linguagens de altíssimo nível, orientadas para um problema.





## Anos 80

- Inicia a comunicação ponto-a-ponto ou Dial-Up através de modens.
- Ligação a BBS (Bulletin Board System).
- Este método é o único modo de comunicação a nível de usuário.
- Os computadores das BBS precisavam de um modem para cada ligação.



## História das redes

- A partir dos anos 60 o Departamento de Defesa americano (DoD) desenvolve por razões militares e científicas Redes Locais (LANs).(Local Area Network).
- Esta tecnologia é diferente da comunicação ponto-aponto usada nas BBS.

15



## História da Redes (Continuação)

- Permite que vários computadores se Interligassem usando vários caminhos diferentes.
- A própria rede determina o modo como a informação é enviada de um computador para outro.
- Vários computadores podem ser ligados utilizando-se a mesma ligação.

16



## História das redes (continuação)

- A LAN do DoD tornou-se em uma MAN (metropolitan Area Network).
- As MAN'S ganham grandes dimensões e tornan-se em WAN'S (WorldWide Area Network).
- Graças as pesquisas do DoD as WAN'S originaram o que hoje chamamos de Internet.

17



## História das Redes (continuação)

- A história das redes confunde-se com a história da Internet.
- Depois do advento da internet, surgem uma nova categoria de Redes :
- Wlan's, Wman's e WWan's, ou seja redes Wireless.

18



## 198? - 200?? - Quinta geração (dias atuais)

- Supercomputadores;
- Automação de escritórios;
- Acesso a computadores ilimitado;
- Automação comercial e industrial;

19



## 198? - 200?? - Quinta geração (continuação)

- CAD;
- Robótica;
- Imagem virtual;
- Multimídia;
- Era on-line (comunicação através da Internet);
- ADSL (**A**ssymmetric **D**igital **S**ubscriber **L**ine ) ou Linha Digital Assimétrica para Assinante.

20



## 198? - 200?? - Quinta geração (continuação)

- Redes Sem Fio;
- Redes de Altíssima velocidade;
- Uso da fibra óptica em larga escala;
- Capacidade de transmissão acima dos 5Gb's





## 198? - 200?? - Quinta geração (continuação)

- O primeiro supercomputador, de fato, surgiu no final de 1975.
- As aplicações para eles são muito especiais e incluem laboratórios e centro de pesquisa aeroespacial como a NASA;
- Empresas de altíssima tecnologia, produção de efeitos e imagens computadorizadas de alta qualidade, entre outros.
- Eles são os mais poderosos, mais rápidos e de maior custo.



## Nomenclatura Básica de Redes

- Lan's (Local Area Network) são redes de alcance limitado, podem ser escritórios, lojas ou um único prédio, não podem ser geograficamente separadas.





## Nomenclatura Básica de Redes (continuação)

- MAN'S (Metropolitan Area Network) São redes distribuidas geograficamente, em uma área delimitada, como por exemplo um centro urbano, uma MAN pode ser descrita como uma interligação de LAN's dentro de uma cidade.



## Nomenclatura Básica de Redes (continuação)

- Wan's – (WorldWide area network) São as redes mundiais, as redes que ligam um país em outro, ou um continente ao outro, são redes de altíssima velocidade que tem por tarefa interligar grandes distâncias com o máximo de velocidade.

25



## Nomenclatura Básica de Redes (continuação)

- WLan's – O mesmo que Lan só que wireless(sem fio).
- WMan's – O mesmo que uma MAN só que utilizando a tecnologia wireless (sem fio).
- WWan's - O mesmo que uma WAN só que utilizando a tecnologia wireless (sem fio).

26



## Internet X Redes

- A história da internet é confundida com a história das redes;
- A internet é um beneficio, um avanço tecnológico ligado ás redes;
- Não foi a internet que originou as redes, mas sim, a internet originou-se a partir da redes.